

Resolución: Expresión Aritmética Objetivo mediante Backtracking

Este documento presenta la resolución detallada del problema de decidir si, dado un multiset de n números enteros no negativos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, existe una permutación de estos y una asignación de operadores de suma o producto evaluados de izquierda a derecha de la forma:

$$(((a_{\pi(1)} \circ_1 a_{\pi(2)}) \circ_2 a_{\pi(3)}) \cdots \circ_{n-1} a_{\pi(n)}) = E$$

a) Representación de Soluciones y Restricciones

Para modelar este problema mediante Backtracking, debemos representar de forma precisa tanto la permutación de los números como los operadores elegidos entre cada par.

1. Representación de las Soluciones

Una solución candidata se puede representar mediante una tupla mixta de tamaño $2n - 1$:

$$X = (p_1, o_1, p_2, o_2, \dots, o_{n-1}, p_n)$$

Donde:

- $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ es una secuencia de índices que representa la permutación de los elementos del conjunto original A . Es decir, cada p_i indica el índice del elemento original a_{p_i} elegido en la posición i .
- $O = (o_1, o_2, \dots, o_{n-1})$ es la secuencia de operadores seleccionados para cada paso.

2. Restricciones Explícitas

Las restricciones explícitas definen los dominios de cada variable de decisión en la tupla:

- Para los índices de los operandos:

$$p_i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- Para los operadores aritméticos:

$$o_j \in \{+, *\} \quad \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$$

3. Restricciones Implícitas

Las restricciones implícitas son las condiciones de validez que debe cumplir la tupla completa:

1. **Restricción de Permutación (Inyectividad):** No se puede reutilizar el mismo elemento de la entrada en posiciones diferentes de la expresión:

$$p_i \neq p_j \quad \forall i \neq j$$

2. **Restricción de Resultado Objetivo:** Si definimos el valor acumulado parcial v_k en el paso k como:

- $v_1 = a_{p_1}$
- $v_k = v_{k-1} \circ_{k-1} a_{p_k} \quad \forall k \in \{2, \dots, n\}$

La tupla solución debe cumplir estrictamente que el resultado final sea igual al valor objetivo E :

$$v_n = E$$

b) Árbol del Espacio de Soluciones y su Tamaño

Descripción del Árbol

El espacio de búsqueda se puede conceptualizar como un árbol donde alternamos la selección de un número disponible y la selección de un operador:

- **Raíz (Nivel 0):** Estado inicial. No se ha seleccionado ningún número ni ningún operador.
- **Nivel 1:** Selección del primer operando a_{p_1} . Hay exactamente n ramificaciones posibles (cualquiera de los elementos de A).
- **Nivel $2k$ (para $1 \leq k < n$):** Selección del operador o_k . Hay exactamente 2 ramificaciones posibles ($+$ o $*$).
- **Nivel $2k + 1$ (para $1 \leq k < n$):** Selección del $(k + 1)$ -ésimo operando $a_{p_{k+1}}$. Se ramifica en los $(n - k)$ elementos que todavía no han sido seleccionados.
- **Hojas (Nivel $2n - 1$):** Representan una expresión aritmética completa y totalmente evaluada.

Tamaño del Árbol (Búsqueda Exhaustiva)

Si realizamos una exploración de fuerza bruta sin ningún tipo de poda, el número de hojas (cadenas de decisiones completas evaluadas) se calcula de la siguiente manera:

1. Hay exactamente $n!$ maneras de ordenar (permutar) los n números de entrada.
2. Para cada una de estas permutaciones, hay $n - 1$ posiciones intermedias donde podemos elegir de forma independiente entre 2 operadores, lo que da 2^{n-1} combinaciones de signos.

Por tanto, el número total de hojas en el árbol es:

$$\text{Número de hojas} = n! \cdot 2^{n-1}$$

c) Predicados Acotadores (Pruning)

Dado que los números del multiset A son **enteros no negativos** ($a_i \geq 0$), podemos deducir reglas matemáticas sumamente potentes para descartar ramas del árbol que jamás alcanzarán el valor E .

Supongamos que estamos en el paso de decisión k , donde ya se ha acumulado un valor parcial v_k , y nos queda un conjunto R de números de la entrada sin utilizar (donde $|R| = n - k$).

1. Poda por Superación Inevitable (Exceso)

En aritmética de enteros no negativos, sumar o multiplicar por números mayores o iguales a 1 nunca disminuye el valor acumulado. El único número que puede disminuir nuestro acumulado es el 0 (al multiplicar por él, reduciendo el acumulado a 0).

Por tanto, si el valor parcial acumulado ya ha superado el objetivo E y ya **no nos quedan ceros** por colocar en nuestro conjunto de números restantes R , es imposible volver a bajar el valor para que sea igual a E .

- Condición de Poda: $(v_k > E) \quad \wedge \quad (0 \notin R)$

2. Poda por Cota Superior Insuficiente (Defecto)

Podemos estimar de manera óptima el valor máximo teórico que se podría llegar a alcanzar a partir de nuestro valor actual v_k utilizando los números restantes en R .

Para maximizar un valor con enteros no negativos, la mejor estrategia teórica consiste en multiplicar todos los números mayores que 1 y sumar los números restantes (como el 0 o el 1, con los que multiplicar no incrementaría el valor).

Definimos una cota superior segura $V_{\max}$ como:

$$V_{\max} = \left(v_k + \sum_{r \in R, r \leq 1} r \right) \times \prod_{r \in R, r > 1} r$$

(Nota: Si no hay elementos mayores a 1 en R , el producto se toma como 1).

Si esta cota máxima es estrictamente menor que el valor objetivo E , entonces no existe ninguna combinación de sumas y multiplicaciones con los elementos restantes que pueda alcanzar E .

- Condición de Poda:

$$V_{\max} < E$$

3. Predicado Acotador de Viabilidad

Un nodo en la profundidad k con un valor acumulado v_k y un conjunto de recursos restantes R es **viable** si y solo si pasa ambas pruebas:

$$\neg \left((v_k > E) \wedge (0 \notin R) \right) \quad \wedge \quad \left(V_{\max} \geq E \right)$$

d) Análisis de Coste (Complejidad Temporal y Espacial)

- **Complejidad Temporal:** $O(n! \cdot 2^{n-1})$ en el peor caso sin podas (por la generación de permutaciones y combinaciones de operadores), reduciéndose drásticamente en la práctica gracias a los predicados acotadores.
- **Complejidad Espacial:** $O(n)$ debido a la profundidad máxima de la pila recursiva ($2n - 1$ niveles en el árbol) y al uso del vector auxiliar de marcas.